

Pesquisa – Conceitos e Princípios da Governança em TI (II)

Métricas de Governança Ágil no acompanhamento e na melhoria contínua

Atividade em grupo

Integrantes: José Mario Brandão, Diogo Barbosa, Christopher Lindoso,

Davi Maia e Miguel Cavalcanti

Disciplina: Governança em TI

Recife, 2026

1. Introdução

A governança ágil é a forma como práticas de agilidade (Scrum, Kanban, DevOps etc.) se combinam com estrutura, transparência e prestação de contas para que uma organização consiga entregar valor de forma contínua sem perder controle sobre qualidade, prazos e riscos. Um dos pilares dessa governança é o uso de métricas: sem indicadores objetivos, não é possível saber se os times estão realmente melhorando ou apenas "parecendo" ágeis. Este trabalho apresenta cinco métricas comumente usadas na Governança Ágil para acompanhamento e melhoria contínua, exemplifica o uso de indicadores desse tipo em duas empresas reais (Amazon e ING Bank) e discute, de forma sintética, por que esses indicadores importam para a Governança de TI.

2. Cinco métricas de Governança Ágil

2.1 Velocity (Velocidade do time)

Mede a quantidade de trabalho que um time entrega em cada sprint, geralmente contada em story points ou pontos de esforço. Não serve para comparar times diferentes entre si, mas é útil para o próprio time prever quanto consegue entregar nos próximos ciclos e perceber quedas ou oscilações que indiquem algum problema no processo (impedimentos, retrabalho, mudança de escopo etc.).

2.2 Lead Time e Cycle Time

O lead time mede o tempo total desde o momento em que uma demanda é solicitada até ser entregue ao cliente; o cycle time mede apenas o tempo em que a equipe está efetivamente trabalhando nela, do início ao fim da execução. Juntas, essas métricas ajudam a enxergar gargalos no fluxo de trabalho (por exemplo, itens parados esperando aprovação ou revisão) e a melhorar a previsibilidade das entregas.

2.3 Deployment Frequency (Frequência de implantação)

É uma das quatro métricas do modelo DORA (DevOps Research and Assessment) e mede com que frequência a empresa consegue colocar novas versões de software em produção. Equipes consideradas de elite conseguem fazer deploys sob demanda, várias vezes ao dia; equipes de maturidade mais baixa fazem isso a cada mês ou semestre. É um indicador direto de agilidade técnica.

2.4 Change Failure Rate (Taxa de falha em mudanças)

Também parte do modelo DORA, mede o percentual de deploys que causam falha em produção e exigem correção emergencial, hotfix ou rollback. Times de elite mantêm essa taxa entre 0% e 15%. Essa métrica equilibra a Deployment Frequency: de nada adianta lançar muitas versões se boa parte delas quebra o sistema em produção.

2.5 Satisfação e saúde do time (eNPS / Squad Health Check)

Mede o quanto as pessoas do time estão satisfeitas, engajadas e confiantes no ambiente de trabalho, por meio de pesquisas periódicas de clima, eNPS (Employee Net Promoter Score) ou ferramentas como o Squad Health Check, popularizado pelo Spotify. É um indicador "de pessoas" que costuma antecipar problemas de entrega antes mesmo que eles apareçam nos

números técnicos.

3. Exemplo em duas empresas reais e análise comparativa

3.1 Amazon

A Amazon é frequentemente citada como referência em cultura DevOps e entrega contínua. Segundo Werner Vogels, CTO da empresa, já em 2014 a Amazon realizava cerca de 50 milhões de deploys por ano em hosts individuais, o equivalente a praticamente um deploy por segundo. Esse número só é possível porque a empresa estrutura seus times em squads pequenos e autônomos (os conhecidos "times de duas pizzas"), apoiados por pipelines de integração e entrega contínua totalmente automatizados. Na prática, isso mostra o uso intenso de Deployment Frequency e Lead Time como indicadores centrais de governança técnica: o acompanhamento constante desses números é o que permite à empresa manter velocidade sem perder controle sobre a estabilidade dos serviços.

Fonte: Atchison, L. Architecting for Scale (citando declaração de Werner Vogels, CTO da Amazon); AWS Whitepapers sobre CI/CD.

3.2 ING Bank

O ING, banco holandês, passou por uma transformação ágil a partir de 2015, reorganizando praticamente toda a área de negócios e TI em cerca de 350 squads distribuídos em 13 tribos, inspirado em empresas como Google, Netflix e Spotify. Um estudo acadêmico conduzido com a universidade TU Delft (apresentado no ESEC/FSE 2017) mostrou que o banco já processava mais de 2.500 deploys por mês em mais de 750 aplicações diferentes, com dados extraídos automaticamente dos logs de 59 squads para identificar quais métricas realmente tinham poder preditivo sobre o desempenho dos times. Além dos indicadores técnicos de fluxo (deploys, lead time), o ING usa fortemente indicadores de negócio e de pessoas: cada tribo participa de uma revisão trimestral (Quarterly Business Review) em que apresenta metas, aprendizados e resultados esperados, e a empresa também monitora o engajamento dos funcionários como parte da governança da transformação.

Fonte: McKinsey Quarterly, "ING's agile transformation"; TU Delft / ESEC-FSE 2017, "Strong agile metrics: mining log data to determine predictive power".

3.3 Análise comparativa

Aspecto	Amazon	ING Bank
Setor	Nativa digital / tecnologia	Bancário tradicional
Métricas de destaque	Deployment Frequency e Lead Time	Deployment Frequency e Lead Time + indicadores de negócio e pessoas
Foco principal	Estabilidade técnica em altíssima escala	Mudança cultural e comprovação de valor de negócio
Estrutura de times	Squads pequenos e autônomos	~350 squads organizados em 13 tribos

As duas empresas usam métricas de fluxo (deployment frequency e lead time) como base técnica da governança ágil, apoiadas em estruturas de times pequenos e autônomos — nesse ponto elas se parecem. A diferença está no que cada uma precisa comprovar: a Amazon, já nativa digital, foca as métricas quase só no desempenho técnico e operacional, porque sua governança já está madura o bastante para não precisar justificar o modelo ágil para ninguém. O ING, vindo de um setor tradicional e conservador, precisa combinar essas mesmas métricas técnicas com indicadores de negócio (metas por tribo, revisões trimestrais) e de pessoas (engajamento), porque parte da governança ali é também mostrar, para a liderança e para o próprio banco, que a mudança de modelo está gerando resultado real. Isso mostra que não existe um conjunto "único" de métricas de Governança Ágil: a escolha depende do setor, da maturidade digital da empresa e do que a liderança precisa enxergar para tomar decisão.

4. Importância dos indicadores para a Governança de TI

De forma sintética, os indicadores são importantes para a Governança de TI porque tornam as decisões mais objetivas e menos baseadas em opinião ou impressão; dão visibilidade real do andamento dos processos para gestores e times; ajudam a identificar gargalos e riscos antes que se transformem em problemas maiores; e sustentam um ciclo contínuo de medir, analisar e ajustar, que é a base da melhoria contínua. Sem métricas, a Governança de TI perde a capacidade de comprovar o valor entregue pela área de tecnologia e de alinhar as decisões técnicas aos objetivos estratégicos do negócio.

Referências

- ATCHISON, Lee. Architecting for Scale: How to Maintain High Availability and Manage Risk in the Cloud. O'Reilly Media.
- AMAZON WEB SERVICES. Le défi de la livraison de logiciels — Mise en pratique de l'intégration continue/livraison continue sur AWS. AWS Whitepapers.
- MCKINSEY & COMPANY. ING's agile transformation. McKinsey Quarterly.
- MCKINSEY & COMPANY. Bringing agile to IT infrastructure: ING Netherlands' agile transformation.
- TU DELFT / ESEC-FSE 2017. Strong agile metrics: mining log data to determine predictive power. Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software Engineering.
- AICODEREVIEW. DORA Metrics glossary.
- DATADOG. DORA Metrics — documentação técnica.